

確率 第6回

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

今日の内容

これまでは事象 A に対する確率 $P(A)$ を考えてきたが, これからは確率的に値が決まる確率変数 X に関する確率 $P_X(x)$ を考える. 実際, 事象を扱うより, 数値的な変数を考えるほうが便利なが場合が多い.

- ① 確率変数, 確率分布
- ② 期待値
- ③ 同時確率分布, 周辺確率分布

確率変数

事象の確率を反映して、確率的に様々な値をとる変数を確率変数という。

定義 2.1

- 標本空間 Ω の各標本点に対応して値が定まる変数を 確率変数 という。数学的には関数 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ のことである。
- 各標本点は確率的に生じるので、確率変数も確率的に値が決まる。その実現した値を 実現値 という。

確率論の慣習として、確率変数を大文字で、その実現値を小文字で表す。例えば $X = x$ は確率変数 X が x という実現値を取るという意味である。

確率変数

例 2.2

コインを 1 回投げる試行の標本空間は

$$\Omega = \{ \text{表}, \text{裏} \}$$

であり、確率は $P(\text{表}) = P(\text{裏}) = 1/2$ である。表の出る回数を X とすると、 $X(\text{表}) = 1$, $X(\text{裏}) = 0$ である。

ω	表	裏
X	1	0
P	1/2	1/2

確率変数

例 2.3

コインを2回投げる試行の標本空間は

$$\Omega = \{ \text{表表}, \text{表裏}, \text{裏表}, \text{裏裏} \}$$

であり, 確率は $P(\text{表表}) = \dots = P(\text{裏裏}) = 1/4$ である. 表の出る回数を X とすると, $X(\text{表表}) = 2$, $X(\text{表裏}) = X(\text{裏表}) = 1$, $X(\text{裏裏}) = 0$ である.

ω	表表	表裏	裏表	裏裏
X	2	1	1	0
P	1/4	1/4	1/4	1/4

確率変数

例 2.4

箱から取り出した玉の色が、赤、青、黄、緑、白のいずれかによって、10000 円、5000 円、1000 円、500 円、100 円の商品券が当たる。箱の中にある玉の個数の割合はそれぞれ、0.1%, 0.5%, 2%, 10%, 87.4%であるとする。玉を 1 つ取り出すとき、標本空間は

$$\Omega = \{ \text{赤, 青, 黄, 緑, 白} \}$$

である。我々は商品券の額に興味があるので、それらを X で表すことにする。標本点 $\omega \in \Omega$ によって X の値が決まるので、 X は確率変数である。

ω	赤	青	黄	緑	白
X	10000	5000	1000	500	100
P	0.001	0.005	0.02	0.1	0.874

確率変数

サイコロを1回投げる試行の標本空間は

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

例えば上記の「2」は事象「2が出る」の略記である.

確率変数として次のようなものを考える:

- ① サイコロの目を X とする (つまり $X(i) = i$ ($1 \leq i \leq 6$)).
- ② サイコロの目が偶数であれば Y を 1, そうでなければ Y を -1 とする.
- ③ サイコロの目が3以下であれば Z を -1 , そうでなければ Z を 1 とする.

確率変数

定義した確率変数をまとめると次のようになる。

ω	1	2	3	4	5	6
X	1	2	3	4	5	6
Y	-1	1	-1	1	-1	1
Z	-1	-1	-1	1	1	1
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Y と Z はどちらも $1, -1$ を等しい確率 $1/2$ で出現させる。この意味で両者に違いはないが、2つの確率変数を生み出している事象に立ち戻れば、これらは別の確率変数である。実際、 $X = 2$ であれば、 $Y = 1$, $Z = -1$ という異なる値を取る。

離散確率変数と連続確率変数

定義 2.5

確率変数の取りうる値が

- 離散的な場合を 離散確率変数,
- 連続的な場合を 連続確率変数

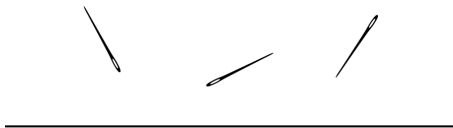
という.

この講義で今まで見てきた例は全て離散確率変数である. 簡単のため, 特に断らない限りは, 確率変数は離散確率変数であることを仮定する. 連続確率変数に関しては, 後で解説する.

連続確率変数 (補足)

連続確率変数の例としては、次のような「針投げ」が考えられる。

机の上に1本の線を引き、針を投げる。標本空間は机の上の針の位置である。机の線と針(の延長線)がなす角度を X とすると、 X は $0 \sim 360$ (度) までの連続的な値を取る連続確率変数となる。確率的に決まる針の位置に対して、角度 X が連続的に決まるからである。



連続確率変数 (補足)

この場合も確率は「面積の比」として定義される. 例えば,
 $3.14 \leq X \leq 61.4$ なる確率は

$$P(3.14 \leq X \leq 61.4) = \frac{61.4 - 3.14}{360} \approx 0.162$$

といった具合である.

これはルーレットの連続極限と考えれば理解しやすい.



確率分布

定義 3.1

確率変数 X が x となる確率を $P_X(x)$ と書く. つまり

$$P_X(x) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}).$$

P_X を 確率質量関数, 実現値 x と確率 $P_X(x)$ の対応を 確率分布 という.

- 確率分布は変数 X の偶発的な変動の様子を数学的に表したものである. ここで「分布」という言葉は, 総量 1 の確率を X の実現値に分配するという意味合いを持つ.
- 確率分布は (標本だけでなく) 確率変数が与えられたときに定義されることに注意する.

確率分布

ω	1	2	3	4	5	6
$X(\omega)$	1	2	3	4	5	6
$Y(\omega)$	-1	1	-1	1	-1	1
$Z(\omega)$	-1	-1	-1	1	1	1
$P(\omega)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

先ほど議論した, サイコロに関する確率変数を考えると

$$P_X(1) = P_X(2) = P_X(3) = P_X(4) = P_X(5) = P_X(6) = \frac{1}{6},$$

$$P_Y(1) = P_Y(-1) = \frac{1}{2},$$

$$P_Z(1) = P_Z(-1) = \frac{1}{2}.$$

確率分布

例 3.2

表が出る確率が p であるコインを 2 回投げることを考える. 標本空間は

$$\Omega = \{ \text{表表}, \text{表裏}, \text{裏表}, \text{裏裏} \}$$

となる. 確率変数 X を表が出る回数とすると, その確率分布は

$$P_X(2) = p^2, \quad P_X(1) = 2p(1 - p), \quad P_X(0) = (1 - p)^2.$$

確率分布



例 3.3

サイコロ 2 個を振ったときの出た目の和 X は確率変数であり、実現値は $2, 3, \dots, 12$ である. 確率変数 X に対する確率分布は次で与えられる:

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P_X	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

例えば, $X = 5$ となる事象は $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$ の 4 つであるから $P_X(5) = 4/36$ である.

確率分布 (練習問題)

問題 3.4

表が出る確率が p であるコインを 3 回投げることを考え、確率変数 X を表が出る回数とする. このとき標本空間と X の確率分布を求めよ.

確率分布 (練習問題)

- 標本空間は

{ 表表表, 表表裏, 表裏表, 裏表表, 表裏裏, 裏表裏, 裏裏表, 裏裏裏 }

の $8 = 2^3$ 個の標本からなる.

- 表の回数 X の確率分布は

$$\begin{aligned} P_X(3) &= p^3, & P_X(2) &= 3p^2(1-p), \\ P_X(1) &= 3p(1-p)^2, & P_X(0) &= (1-p)^3. \end{aligned}$$

これらの和が1になることは $(p + (1-p))^3$ の展開を考えることで分かる.

期待値

確率変数 X の値は確率的に決まり、どの値が実現するかは事前に分からない。しかし、その確率分布さえわかれば、事前に X として期待される値 (分布の中心) を求めることができる。この値を期待値という。

定義 4.1

(離散) 確率変数 X の実現値を $x_1, \dots, x_m$ とする。このとき 期待値(平均) が

$$E[X] = \sum_{i=1}^m x_i P_X(x_i)$$

で定義される。期待値は μ_X とも書かれる。

期待値は X の取りうる値 x_i をその確率 $P_X(x_i)$ で重み付けた加重平均である。

期待値

例 4.2

サイコロを1回振ったときの出目を X とする. X の期待値 $E[X]$ は

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \cdots + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{2}.$$

例 4.3

表が出る確率が p であるコインを2回投げるときの表の回数を Y とする. Y の期待値 $E[Y]$ は

$$E[Y] = 0 \cdot (1-p)^2 + 1 \cdot 2p(1-p) + 2 \cdot p^2 = 2p.$$

特に $p = 1/2$ であれば, 1回表が出ることが期待できる.

プロスペクト理論

運よく宝くじで 100 万円当たったところ, 2 つの選択肢が与えられた:

- ① そのまま何もせずに 100 万円受け取る.
- ② コインを投げ, 表が出たら 220 万円もらえるが, 裏が出れば 100 万円は没収.

あなたはどちらを選択したいだろうか?

プロスペクト理論

それぞれの期待値を計算すると

① $100 \cdot 1 = 100,$

② $220 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/2 = 110$

であるから、理論的には後者を選択すべきである。

一方で、多くの人が前者を選択したのではないだろうか？ 実際、人は損失を回避する傾向があることが知られている。これは行動経済学における代表的な成果であり、プロスペクト理論と呼ばれる。

人は投資に向いていない、としばしば言われる。大衆は必ずしも合理的な行動を取らないが、一部の人にとってそれが利益の源泉となる。

サンクトペテルブルクのパラドックス

コインを投げて、 k 回目に初めて表が出たら賞金として 2^k 円もらえ、表が出るまで無限に続く賭けを考える。例えば

- 1 回目に表が出れば 2 円もらって終了,
- 1 回目が裏で 2 回目表なら $2^2 = 4$ 円もらって終了,
- 1, 2 回目裏で 3 回目表なら $2^3 = 8$ 円もらって終了,
- 1, 2, 3 回目裏で 4 回目表なら $2^4 = 16$ 円もらって終了
- ...

といった具合である。

賭けの参加料としていくらが適切であろうか？

サンクトペテルブルクのパラドックス

k 回目に賭けが終了する事象は「 $k - 1$ 回連続で裏が出た後に表が出る」であるから

- 1 回目に終了する確率は $1/2$,
- 2 回目に終了する確率は $1/2^2$,
- 3 回目に終了する確率は $1/2^3$,
- 4 回目に終了する確率は $1/2^4$,
- ...

実際, これらは初項 $1/2$, 公比 $1/2$ の等比数列であるから

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

サンクトペテルブルクのパラドックス

賞金 X の期待値を求めると

$$\begin{aligned} E[X] &= 2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{2^2} + 2^3 \times \frac{1}{2^3} + \dots \\ &= 1 + 1 + 1 + \dots \\ &= \infty. \end{aligned}$$

つまり賭けの参加料が有限である限り、賭けに参加して得られる利益 (= 賞金 - 参加料) は常に正であることが期待できる。

しかし、実際には 1000 円の参加料を払うことすら嫌がる人が多いと思われる。なぜだろうか？

サントペテルブルクのパラドックス

現実の問題に合わせて、賭けの胴元に予算制限があった場合を考える。胴元は巨額の資金を持ち 2^{40} 円 (約 1 兆円) まで払えるとする。

この場合、39 回裏が続くと、40 回目に表でも裏でも胴元の予算制限を超えるため、 2^{40} 円を胴元が払って賭けは終了する。賞金の期待値は

$$\begin{aligned} E[X] &= 2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{2^2} + 2^3 \times \frac{1}{2^3} + \cdots + 2^{39} \cdot \frac{1}{2^{39}} + 2^{40} \times \frac{1}{2^{39}} \\ &= 1 + 1 + \cdots + 1 + 2 \\ &= 41 \end{aligned}$$

となり、期待値はわずか 41 円に過ぎない。このように、胴元の予算制約まで考慮するならば、人々がこの賭けに参加したがるのは、合理的な選択となる。この問題はサントペテルブルクのパラドックスと呼ばれる。

同時確率

複数の確率変数が存在する場合を考える. 微積分学でもそうだが, 1 変数関数と 2 変数関数では多くの点で本質的な違いがある. 一方で, 2 変数と 3 変数以上に関しては, 本質的な違いがほとんどないため, 以下では主に 2 変数の場合を議論する.

定義 5.1

確率変数 X と Y の実現値をそれぞれ $x_1, \dots, x_m$ と $y_1, \dots, y_n$ とする. このとき X が x_i , Y が y_j という値を同時に取る同時確率を $P_{XY}(x_i, y_j)$ と書く.

確率変数に関する同時確率 $P_{XY}(x_i, y_j)$ は事象に関する同時確率 $P(A, B)$ と本質的に同じものである.

同時確率分布

藤沢市の天気と気温に関する確率変数 X と Y を考える.

- X は晴, 雨, 曇りに応じて, 実現値 0, 1, 2 を取る.
- Y は気温が 20 度以上か以下かに応じて, 1 と -1 を取る.

X と Y の 同時確率分布 は以下で与えられているとする:

$X \setminus Y$	-1	1
0	$1/8$	$3/8$
1	$1/8$	$1/8$
2	$3/16$	$1/16$

確率の性質より, 同時確率の和は 1 となっている:

$$\sum_x \sum_y P_{XY}(x, y) = 1.$$

($\sum_x$ は X の全ての実現値に関して和を取ることを意味している.)

周辺確率分布

定義 5.2

同時確率分布表から X と Y のそれぞれの確率分布を求めることができる:

$$P_X(x) = \sum_y P_{XY}(x, y), \quad P_Y(y) = \sum_x P_{XY}(x, y).$$

これらは同時確率分布表の周辺に現れるため, 周辺確率分布 と呼ばれる.

周辺確率分布

先程の藤沢市の天気と気温の例について、周辺確率分布を計算する。

$X \setminus Y$	-1	1	P_X
0	1/8	3/8	1/2
1	1/8	1/8	1/4
2	3/16	1/16	1/4
P_Y	7/16	9/16	

$$P_X(0) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}, \quad P_X(1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}, \quad P_X(2) = \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

$$P_Y(-1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16}, \quad P_Y(1) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{9}{16},$$

周辺確率分布

一般に、確率変数の値が数値でなくても、多くの議論は並行して行うことができる (ただし期待値は定義できない). 例えば, 横浜 DeNA ベイスターズの試合結果を X , 父の機嫌を Y とする.

$X \setminus Y$	良	悪
勝	0.45	0.12
負	0.15	0.28

例えば, ベイスターズが試合に勝って, 父の機嫌が良い同時確率は $P_{XY}(\text{勝}, \text{良}) = 0.45$ である.



周辺確率分布

次に周辺確率分布を計算する.

$X \setminus Y$	良	悪	P_X
勝	0.45	0.12	0.57
負	0.15	0.28	0.43
P_Y	0.6	0.4	

例えば, ベイスターズが試合に勝つ確率は

$$\begin{aligned}
 P_X(\text{勝}) &= P_{XY}(\text{勝}, \text{良}) + P_{XY}(\text{勝}, \text{悪}) \\
 &= 0.45 + 0.12 = 0.57.
 \end{aligned}$$

周辺確率分布

確率変数に関する条件付き確率も自然に定義されベイズの定理などが成立する.

$X \setminus Y$	良	悪	P_X
勝	0.45	0.12	0.57
負	0.15	0.28	0.43
P_Y	0.6	0.4	

ベ이스ターズが試合に勝った時に、父の機嫌が良い確率は

$$P_{Y|X}(\text{良} | \text{勝}) = \frac{P_{XY}(\text{勝}, \text{良})}{P_X(\text{勝})} = \frac{0.45}{0.57} \approx 0.789.$$

一方で、父の機嫌が良い時に、ベ이스ターズが試合に勝っていた確率は

$$P_{X|Y}(\text{勝} | \text{良}) = \frac{P_{XY}(\text{勝}, \text{良})}{P_Y(\text{良})} = \frac{0.45}{0.6} = 0.75.$$

まとめ

- ① 確率変数, 確率分布
- ② 期待値
- ③ 同時確率分布, 周辺確率分布